

Funcionamento e Visualização do Algoritmo ForceAtlas2

Uma análise passo a passo

Tailan de Souza

UFC, Campus Quixadá

3 de setembro de 2026

- 1 Introdução
- 2 Funcionamento do Algoritmo
- 3 Modos Avançados de Distribuição
- 4 Velocidades Adaptativas & Otimização
- 5 Comparativo & Conclusão

- **O que é o ForceAtlas2:** Algoritmo padrão de layout direcionado por forças integrado no software de visualização de redes **Gephi**.
- **Contextualização:** Desenvolvido para redes complexas livres de escala (*scale-free*) de 10 a 10.000 nós.
- **Motivação:** Oferecer um layout rápido, interativo e empiricamente rigoroso para cientistas sociais e pesquisadores, evitando abordagens de “caixa preta”.
- **Objetivo da Apresentação:** Explicar a mecânica física de atração e repulsão, as fórmulas matemáticas e as técnicas de estabilização do algoritmo.

O Desafio do Layout de Grafos

Representar grafos complexos livres de escala de forma que agrupamentos (*clusters*) estruturais e comunidades sejam facilmente identificáveis pelo olho humano.

- **Qual é a entrada?** Um grafo composto por um conjunto de nós V e arestas E , potencialmente ponderadas.
- **Qual é a saída esperada?** Coordenadas bidimensionais (x_i, y_i) para cada nó que maximizem a legibilidade visual.
- **Dificuldades:** Congestionamento visual de nós periféricos, cruzamento excessivo de arestas e alto custo computacional $\mathcal{O}(N^2)$.

Ideia Principal

O ForceAtlas2 baseia-se em um sistema dinâmico contínuo guiado por forças físicas.

Ideia

Nós comportam-se como partículas eletricamente carregadas que se repelem mutuamente, enquanto as arestas agem como molas atratoras mecânicas que puxam os nós conectados de volta.

- **Atração:** Agrupa nós conectados por arestas estruturais próximas.
- **Repulsão:** Espalha a rede pela tela e evita a sobreposição visual de nós.
- **Gravidade:** Força fraca que puxa todos os nós para o centro, evitando que ilhas flutuem ao infinito.
- **Resultado:** Um equilíbrio de forças onde o layout se estabiliza.

Funcionamento Passo a Passo

- ➊ **Receber dados:** Lê a matriz de adjacência do grafo (nós, arestas e pesos).
- ➋ **Inicializar posições:** Nós recebem coordenadas iniciais aleatórias em um plano 2D.
- ➌ **Calcular forças:** Calcula os vetores de repulsão mútua, atração por aresta e gravidade central para cada nó.
- ➍ **Velocidade Adaptativa:** Ajusta o comprimento do passo (*step size*) local e global de acordo com a oscilação de forças.
- ➎ **Atualizar posições:** Move os nós de acordo com as forças e velocidades calculadas.
- ➏ **Verificar Parada:** Sendo contínuo ("live"), repete o processo até o usuário pausar ou o sistema convergir.

A força de atração F_a entre dois nós conectados n_1 e n_2 cresce linearmente com a distância geométrica:

Atração Linear

$$F_a(n_1, n_2) = d(n_1, n_2) \quad (1)$$

Onde:

- $d(n_1, n_2)$ é a distância euclidiana bidimensional entre os dois nós.
- **Simplificação:** Não há constante de atração regulável; a escala global do grafo é controlada inteiramente variando a intensidade de repulsão.

Fórmulas Físicas: Repulsão Baseada no Grau

A força de repulsão F_r é aplicada entre todos os pares de nós e é ponderada pelos seus respectivos graus de conexão:

Repulsão Dependente do Grau (Degree-Dependent)

$$F_r(n_1, n_2) = k_r \frac{(\deg(n_1) + 1)(\deg(n_2) + 1)}{d(n_1, n_2)} \quad (2)$$

Onde:

- k_r é a constante de escala de repulsão (*Scaling*) definida no Gephi.
- $\deg(n)$ é o grau de conexões do nó n .
- O termo $+1$ garante que nós periféricos ou isolados de grau zero continuem sofrendo repulsão física e não se sobreponham.

Força de Gravidade

Evita que partes isoladas ou desconectadas da rede flutuem indefinidamente longe do centro geométrico:

Gravidade Padrão

$$F_g(n) = k_g(\deg(n) + 1) \quad (3)$$

Gravidade Forte (Strong Gravity)

Multiplica a força pela distância ao centro $d(n)$, sendo ideal para agrupar grafos altamente dispersos de forma bastante coesa:

$$F'_g(n) = k_g(\deg(n) + 1) \cdot d(n) \quad (4)$$

O Modo LinLog: Atração Logarítmica

Para destacar de forma clara a estrutura de comunidades (*modularidade de Newman*), o ForceAtlas2 implementa uma atração logarítmica inspirada no modelo LinLog:

Fórmula da Força Logarítmica

$$F_a(n_1, n_2) = \log(1 + d(n_1, n_2)) \quad (5)$$

- **Impacto:** Como a força logarítmica cresce muito mais devagar à medida que os nós se distanciam, a atração entre grupos é suavizada.
- **Efeito Visual:** Comunidades internas agrupam-se fortemente, enquanto pontes entre comunidades distintas tornam-se longas e fáceis de detectar visualmente.

Modos de Ajuste Fino

Dissuadir Hubs (Dissuade Hubs Mode)

Modifica a atração dividindo-a pelo grau do nó de origem mais um:

$$F_a(n_1, n_2) = \frac{d(n_1, n_2)}{\deg(n_1) + 1} \quad (6)$$

Isso empurra *hubs* massivos para as bordas externas da rede, dando destaque para nós de alta autoridade local no centro.

Prevenção de Sobreposição (Prevent Overlapping)

Usa o tamanho do nó ($\text{size}(n)$) para calcular a distância borda-a-borda d' :

$$d'(n_1, n_2) = d(n_1, n_2) - \text{size}(n_1) - \text{size}(n_2) \quad (7)$$

Se $d' \leq 0$, a atração é suspensa e uma repulsão forte é disparada para afastar os nós sobrepostos.

Simulações contínuas sofrem com problemas de oscilação (*swinging*): nós adquirem muita velocidade e começam a orbitar ou quicar ao redor do ponto de equilíbrio estável.

Como o ForceAtlas2 gerencia a convergência contínua:

- Avalia as forças e trajetórias históricas de cada nó.
- Acelera o passo se o movimento do nó for linear e produtivo.
- Aplica um resfriamento localizado instantâneo se for detectado que o nó entrou em um ciclo de oscilação severa.

Ajuste de Velocidade Local

Calcula o swinging local $swg(n)$ como a magnitude da diferença vetorial da força resultante entre o passo atual t e o anterior $t - 1$:

$$swg^{(t)}(n) = \|F^{(t)}(n) - F^{(t-1)}(n)\| \quad (8)$$

A velocidade individual $s(n)$ do nó para aplicar no deslocamento $D(n) = s(n)F(n)$ é:

$$s(n) = \frac{k_s \cdot s(G)}{1 + s(G)\sqrt{swg(n)}} \quad (9)$$

Onde $s(G)$ é a velocidade global e $k_s = 0.1$. Adicionalmente, aplica-se uma proteção estrita contra saltos gigantescos (*cap*):

$$s(n) < \frac{k_{smax}}{\|F(n)\|} \quad (\text{com } k_{smax} = 10) \quad (10)$$

Ajuste de Velocidade Global

A velocidade global do grafo $s(G)$ gerencia a aceleração global para escapar de mínimos locais, baseando-se no balanço entre swinging global e tração global eficaz útil:

$$swg(G) = \sum_n (\deg(n) + 1) \cdot swg(n) \quad (11)$$

A tração local $tra(n)$ mede as componentes de forças que estão alinhadas no mesmo sentido e que geram convergência útil:

$$tra^{(t)}(n) = \frac{\|F^{(t)}(n) + F^{(t-1)}(n)\|}{2} \implies tra(G) = \sum_n (\deg(n) + 1) \cdot tra(n) \quad (12)$$

A velocidade global ótima regulada pela tolerância de oscilação do usuário τ (*Tolerance*) é:

$$s(G) = \tau \frac{tra(G)}{swg(G)} \quad (13)$$

Simulação de Barnes-Hut para Redução de Complexidade

Calcular a repulsão mútua de todos os nós gera uma complexidade quadrática de $\mathcal{O}(N^2)$, inviabilizando redes grandes.

- O ForceAtlas2 aplica o método clássico de **Barnes-Hut**.
- Agrupa nós espacialmente distantes em ramos de uma árvore **Quadtree** bidimensional.
- Calcula a repulsão de blocos distantes como se fossem um único supernó equivalente centralizado.
- Reduz a complexidade de repulsão para $\mathcal{O}(N \log N)$.

Ângulo Theta (θ)

O parâmetro θ (padrão em 1.2) gerencia a tolerância da aproximação: valores maiores agilizam o cálculo, mas reduzem a precisão visual.

Comparação de desempenho e qualidade de layout com outros algoritmos padrões:

Algoritmo	Complexidade	Qualidade Visual	Convergência
Fruchterman-Rheingold	$\mathcal{O}(N^2)$	Boa	Lenta para Grafos Grandes
Yifan Hu	$\mathcal{O}(N \log N)$	Média-Boa	Extremamente Rápida
ForceAtlas2	$\mathcal{O}(N \log N)$	Alta	Rápida (Equilíbrio Ideal)
ForceAtlas2 (LinLog)	$\mathcal{O}(N \log N)$	Excelente	Moderada (Foco em Clusters)

Tabela: Resultados obtidos em testes empíricos com redes livres de escala.

- **Equilíbrio Perfeito:** O ForceAtlas2 combina a aproximação de Barnes-Hut $\mathcal{O}(N \log N)$ com velocidades adaptativas locais e globais.
- **Fidelidade Empírica:** Permite que cientistas sociais e pesquisadores detectem visualmente comunidades complexas sem recorrer a algoritmos de “caixa preta”.
- **Design Contínuo:** O layout dinâmico e em tempo real melhora a intuição e exploração direta dos dados pelo usuário do software Gephi.



Jacomy, M., Venturini, T., Heymann, S., & Bastian, M. (2014).

ForceAtlas2, a Continuous Graph Layout Algorithm for Handy Network Visualization Designed for the Gephi Software.
PLoS ONE, 9(6), e98679.



Barnes, J., & Hut, P. (1986).

A hierarchical $O(N \log N)$ force-calculation algorithm.
Nature, 324(6096), 446-449.